

Implementasi CNN untuk Klasifikasi Kondisi Buah Menggunakan Streamlit dengan Pendekatan Transfer Learning sebagai Optimasi Model pada Dataset Fresh dan Rotten Fruits

ABSTRAK

Tugas ini bertujuan membangun sistem klasifikasi kondisi buah menggunakan metode Deep Learning berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Dataset yang digunakan terdiri dari beberapa kelas buah dengan kondisi segar dan busuk. Model CNN dikembangkan sebagai baseline, kemudian dioptimasi menggunakan pendekatan transfer learning dengan MobileNetV2. Sistem diimplementasikan dalam aplikasi interaktif menggunakan Streamlit untuk memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan memperoleh hasil prediksi. Hasil menunjukkan bahwa model CNN mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik, sedangkan MobileNetV2 memberikan peningkatan performa. Aplikasi yang dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu identifikasi kondisi buah secara otomatis.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Deep Learning telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pengolahan citra digital, khususnya dalam tugas klasifikasi objek. Salah satu penerapannya adalah dalam identifikasi kondisi buah, seperti membedakan antara buah segar dan buah busuk. Permasalahan ini penting karena kualitas buah sangat mempengaruhi nilai jual dan keamanan konsumsi. Namun, proses identifikasi kondisi buah secara manual seringkali bersifat subjektif, tidak konsisten, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama jika dilakukan dalam jumlah besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan kondisi buah secara cepat dan akurat. Dalam penelitian ini digunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) sebagai model utama karena

kemampuannya dalam mengekstraksi fitur citra secara efektif. Selain itu, dilakukan pendekatan optimasi menggunakan transfer learning dengan arsitektur MobileNetV2 untuk meningkatkan performa model. Transfer learning memungkinkan model memanfaatkan pengetahuan dari dataset besar sebelumnya sehingga lebih efisien dalam proses pelatihan.

Selanjutnya, model yang telah dibangun diimplementasikan dalam sebuah aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar buah dan memperoleh hasil prediksi secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan model klasifikasi, tetapi juga pada implementasi sistem yang dapat digunakan secara praktis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem klasifikasi berbasis Deep Learning yang aplikatif dan mudah digunakan.

Tujuan dari Tugas ini adalah:

1. Membangun model CNN untuk klasifikasi buah
2. Mengoptimasi model menggunakan MobileNetV2
3. Mengembangkan aplikasi interaktif menggunakan Streamlit

2. Metodologi

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle.com yaitu Dataset buah fresh dan rotten yang terdiri dari 6 kelas:

- freshapples
- freshbanana
- freshoranges
- rottenapples
- rottenbanana
- rottenoranges

Jumlah data yaitu data Training 8501 gambar dan data Testing: 2698 gambar.

Dengan Preprocessing :

- Resize ke 128×128
- Normalisasi (0-1)

2.2 Arsitektur Model CNN

Layer	Keterangan
Conv2D (32)	Ekstraksi fitur awal
MaxPooling	Reduksi dimensi
Conv2D (64)	Ekstraksi fitur lanjutan
MaxPooling	Reduksi dimensi
Conv2D (128)	Ekstraksi fitur lebih dalam
MaxPooling	Reduksi dimensi
Flatten	Mengubah ke vektor
Dense (128)	Fully connected
Output (6 kelas)	Softmax

2.3 Training Setup

✚ Loss Function: categorical_crossentropy

✚ Optimizer: Adam

✚ Epoch: 10

✚ Batch size: 32

Teknik optimasi:

MobileNetV2 digunakan sebagai model optimasi dengan pendekatan transfer learning yang memanfaatkan pre-trained weights dari ImageNet.Desain Aplikasi Streamlit

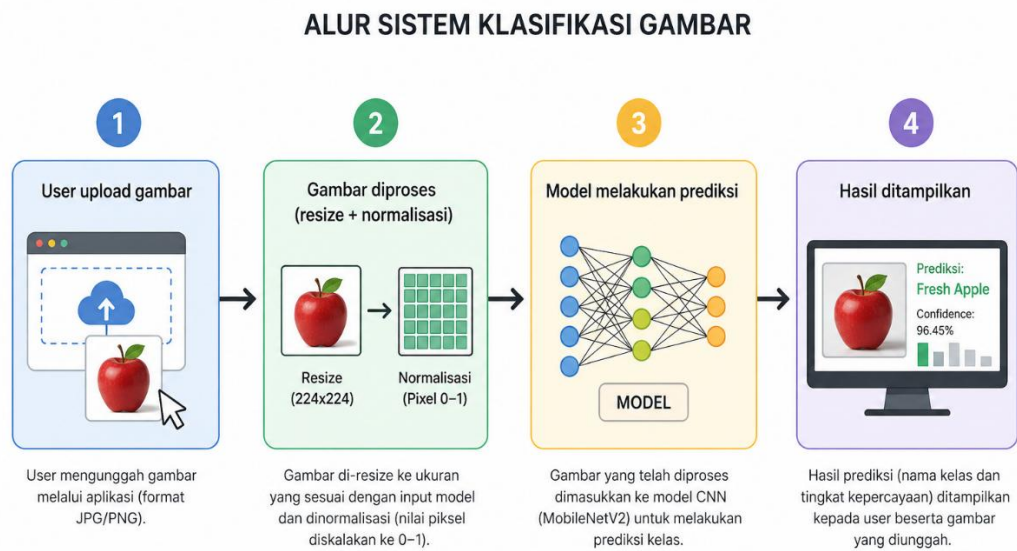
2.4 Desain aplikasi Streamlit

Aplikasi dibuat menggunakan Streamlit dengan fitur:

✚ Upload gambar (jpg/png)

- ✚ Menampilkan gambar
- ✚ Prediksi kelas buah
- ✚ Menampilkan probabilitas

Alur:



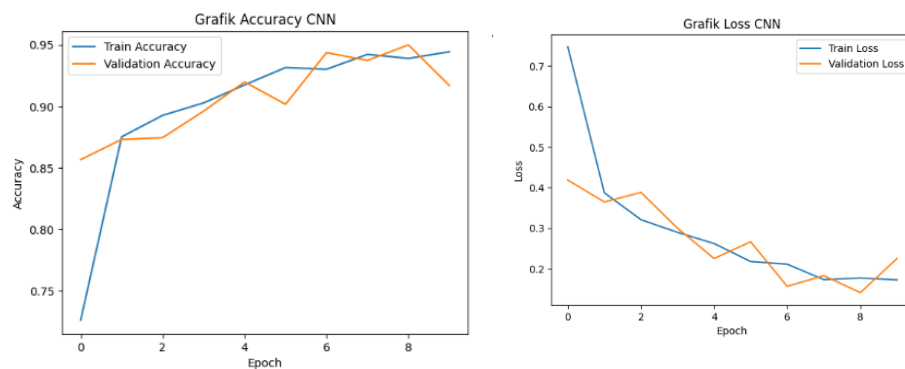
3. Hasil dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil pelatihan dan evaluasi model CNN dan MobileNetV2.

Analisis dilakukan berdasarkan kurva akurasi dan loss, serta perbandingan performa kedua model dalam melakukan klasifikasi kondisi buah

3.1 Kurva Akurasi dan Loss

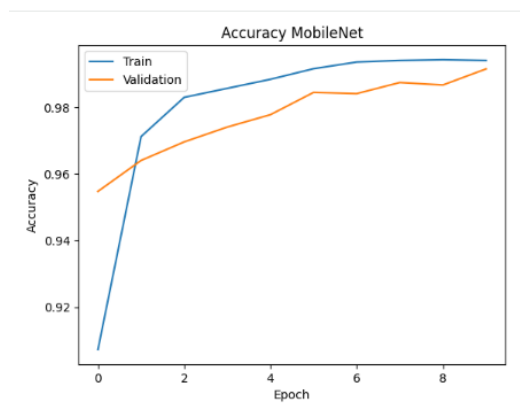
1. Model CNN



Kurva akurasi menunjukkan bahwa nilai accuracy pada data training dan validation meningkat seiring bertambahnya epoch. Pada epoch awal, akurasi masih rendah, namun meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 94–95%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik.

Selain itu, kurva loss menunjukkan penurunan yang konsisten selama proses training, yang menandakan bahwa model semakin baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Namun, pada epoch terakhir terlihat sedikit kenaikan pada validation loss, yang mengindikasikan adanya overfitting ringan. Secara keseluruhan, model CNN memiliki performa yang cukup baik dan stabil.

2. Model MobileNetV2



Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa MobileNetV2 memberikan performa yang sangat baik dalam klasifikasi kondisi buah, dengan akurasi tinggi dan stabil serta kemampuan generalisasi yang optimal dibandingkan model CNN.

Pada epoch awal, akurasi training berada pada nilai yang cukup rendah (sekitar 0.91), kemudian meningkat secara signifikan pada epoch berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa model dengan cepat mampu mempelajari pola dasar dari dataset.

Seiring bertambahnya epoch, akurasi training terus meningkat hingga mencapai sekitar 0.99. Sementara itu, akurasi validation juga menunjukkan tren

peningkatan yang stabil dan mencapai nilai mendekati 0.99. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak hanya belajar dengan baik pada data training, tetapi juga mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat.

Selain itu, selisih antara akurasi training dan validation relatif kecil, yang menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting secara signifikan. Kurva yang cenderung sejajar dan stabil menunjukkan bahwa proses pelatihan berjalan optimal.

3.2 Tabel performa model

Model	Accuracy	Los
CNN	94%	0,17
MobileNetV2	99%	0,04

Berdasarkan tabel performa, model MobileNetV2 memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model CNN. Hal ini disebabkan karena MobileNetV2 menggunakan pendekatan transfer learning yang telah dilatih pada dataset besar sebelumnya. Sementara itu, model CNN yang dibangun dari awal memiliki performa yang cukup baik namun masih lebih rendah dibandingkan MobileNetV2. Pada tugas kali ini kita menggunakan Model CNN sebagai baseline, sedangkan MobileNetV2 digunakan sebagai model optimasi.

3.3 Screenshot aplikasi Streamlit

🍎 Klasifikasi Buah (FRESH OR ROTTEN)

Upload gambar

images (8).jpg
5.0 KB



Gambar yang diupload

Hasil Prediksi: rotten_apple

🍎 Klasifikasi Buah (FRESH OR ROTTEN)

Upload gambar

images_114112.jpg
11 KB



Gambar yang diupload

Hasil Prediksi: rotten_banana

🍎 Klasifikasi Buah (Demo Sederhana)

Upload gambar

images (7).jpg
11.0 KB



Gambar yang diupload

Hasil Prediksi: fresh_orange

3.4 Jawaban pertanyaan kritis

1. Efek epoch terhadap overfitting

Semakin besar epoch, model berpotensi mengalami overfitting.

2. Kelas yang sulit dikenali

Kelas seperti fresh dan rotten memiliki kemiripan visual sehingga sulit dibedakan.

4. Kesimpulan

Model CNN mampu melakukan klasifikasi kondisi buah dengan cukup baik. Penggunaan MobileNetV2 sebagai optimasi menunjukkan peningkatan performa. Aplikasi berbasis Streamlit berhasil dibangun dan dapat digunakan secara interaktif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah dataset yang terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan model yang lebih kompleks.

5. REFERENSI

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chollet, F. (2017). *Deep Learning with Python*. Shelter Island, NY: Manning Publications.

Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M., & Adam, H. (2017). MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. *arXiv preprint arXiv:1704.04861*.

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*.

TensorFlow. (2023). *TensorFlow Documentation*. Retrieved from <https://www.tensorflow.org/>